

BOT_trading - Documentación Técnica

ÍNDICE

1. METODOLOGÍA

Diseño del Portfolio

Proceso de Validación (4 Etapas)

Propiedades del Sistema

2. OPERATIVA

Módulos Core

Módulos Críticos (REGIME 0, Quality Control, Market Regime, Risk Control)

1. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN

1.1 Diseño del Portfolio

Composición: 18-22 algoritmos con triple balanceo:

- Por régimen: Algoritmos optimizados para mercados trending, ranging y volatile
- Por dirección: 9-11 algoritmos LONG + 9-11 algoritmos SHORT
- Por timeframe: Distribución en 1H, 4H, 6H (proporcional)

Algoritmos descorrelacionados en drawdown para diversificación real del riesgo.

Selección de Régimen Óptimo: Cada algoritmo opera exclusivamente en su régimen de mejor performance, identificado mediante análisis histórico de métricas de rentabilidad y consistencia. Se calcula el p-value para confirmar significancia estadística de las diferencias entre regímenes.

Nota metodológica: Los algoritmos fueron desarrollados y validados operando en todos los regímenes sin conocimiento de la capa de Market Regime Detection. La asignación de régimen óptimo es una meta-capa aplicada a posteriori que optimiza la performance del portfolio, tratando de minimizar el sesgo de selección y reduciendo el sobreajuste.

Propósito: Sistema adaptativo que mantiene performance consistente en distintas condiciones de mercado y con bajo drawdown.

1.2 Proceso de Validación (4 Etapas)

ETAPA 1: Selección Paramétrica IS (In-Sample)

Método: Montecarlo con 100 paths sintéticos sobre datos históricos

Propósito: Identificar el set de parámetros óptimo en promedio, evitando ajustes a un único escenario histórico

Resultado: Conjunto de parámetros estadísticamente dominante en IS, base sólida para validación posterior

ETAPA 2: Validación Out-of-Sample (OOS)

Método:

- Backtesting sobre un período independiente no visto durante la optimización IS
- Utiliza los parámetros seleccionados en ETAPA 1

Propósito: Verificar que el sistema no está sobreajustado a los datos In-Sample

Resultado:

- Confirmación de capacidad de generalización del sistema en datos nuevos
- Parámetros validados que han demostrado funcionar tanto en IS como en OOS

ETAPA 3: Análisis de Probabilidad

Método:

- Montecarlo intensivo con 2000 paths OOS
- Utiliza los parámetros que han pasado validación IS (ETAPA 1) y validación OOS (ETAPA 2)

Propósito: Cuantificar la distribución probabilística de resultados y evaluar riesgo/retorno esperado

Resultado: Probabilidad de path rentable entre 75% y 95% (dependiendo del algoritmo), indicando alta confianza estadística en la viabilidad del sistema

ETAPA 4: Validación de Robustez

Método: Tests de robustez paramétrica y temporal sobre los parámetros validados en ETAPAS 1-3:

- Meseta del 60.9%: plano en el espacio de parámetros donde el eje Z representa equity y los otros dos ejes los parámetros bajo análisis, indicando amplia región de estabilidad
- Transiciones suaves: gradiente (derivada parcial de equity respecto a cada parámetro) <10% del valor medio, garantizando baja sensibilidad paramétrica
- Walk-Forward Optimization satisfactorio

Propósito: Asegurar que el sistema no depende de valores paramétricos exactos ni de condiciones específicas del mercado

Resultado:

- Sistema robusto y estable en el tiempo, con baja sensibilidad a cambios de parámetros
- Parámetros finales aprobados para producción tras pasar las 4 etapas secuenciales

1.3 Propiedades del Sistema

El sistema es cuantitativo, diseñado con triple balanceo (régimen, dirección y timeframe) y algoritmos descorrelacionados en drawdown que proporcionan diversificación real del riesgo. La arquitectura integra cuatro módulos críticos: REGIME 0 actúa como filtro global BTC que permite o bloquea direcciones de trading según condiciones macro del mercado, Market Regime Detection ajusta dinámicamente el position sizing, Quality Control detecta degradación temprana para anticipar reoptimización o rehabilitación parcial de algoritmos, y Risk Control previene sobre-exposición mediante límites gross/net con circuit breakers automáticos.

El resultado es un sistema robusto y estadísticamente fundamentado, con baja sensibilidad a variaciones de mercado y parámetros, diseñado para operar de forma autónoma con mínima intervención y maximizar la eficiencia del capital.

2. OPERATIVA

2.1 Diagrama Operativo

SISTEMA OPERATIVO - FLUJO DE MÓDULOS

ORCHESTRATOR (Bucle infinito)



2.2 Módulos Core

Orchestrator: Bucle infinito. Coordina todo: detecta cierres de vela, dispara procesamiento de algoritmos, gestiona caché de régimen. Sin lógica de negocio.

Market Data: WebSocket a Bitget (público + privado). Cachea precios en tiempo real, fills, especificaciones de contratos. Reconexión automática.

Execution Engine: Coloca órdenes vía REST API, captura timestamps/precios para análisis de slippage/latencia, gestiona apertura/cierre de posiciones.

State Manager: Persistencia dual: PostgreSQL (primario ACID) + JSON (fallback). Guarda en cada cambio. Reconcilia con broker en cada ciclo.

Strategy System: Configuración por parámetros de algoritmo. Mapea IDs a funciones Python. Procesa N símbolos por algoritmo, valida señales, delega órdenes.

Validation Module: Garantiza consistencia de inputs de algoritmos antes de procesamiento de señales.

Alerts Module: Notifica inconsistencias y eventos críticos del sistema vía Telegram.

Dashboard API: Flask en thread separado. Analytics en tiempo real, métricas de rendimiento. Solo lectura. Snapshots diarios 23:55 UTC.

2.3 Módulos Críticos

2.3.1 REGIME 0 - Global BTC Filter

Propósito:

- Filtro global que actúa como primera capa de decisión antes de buscar señales
- Bloquea direcciones de trading completas (LONG o SHORT) según condiciones macro del mercado BTC
- Previene operar contra la tendencia dominante del mercado cripto

Implementación:

- Referencia: BTC 1D (diaria UTC)
- Indicador: Media Móvil Simple de 5 períodos (MA5)
- Thresholds asimétricos validados estadísticamente:
 - LONG: $BTC > MA5 \times 1.02 \rightarrow ALLOW$
 - SHORT: $BTC < MA5 \times 1.00 \rightarrow ALLOW$

Comportamiento Operativo:

- Verificación PRE-señal: Se evalúa antes de procesar algoritmos
- Si BLOCK $\rightarrow$ Toda la dirección (todos los algoritmos LONG o SHORT) se omite del ciclo de búsqueda
- Actualización: Cada hora al recalcular regímenes
- Estabilidad: Valores BTC 1D se estabilizan 2-3 horas después de cierre de vela (delay del exchange)

Resultado Esperado:

- Reducción de drawdown al evitar operar contra tendencia macro
- Mejora del profit factor al concentrar capital en direcciones favorables
- Sistema más robusto ante cambios de ciclo de mercado

2.3.2 Quality Control

Propósito:

- Detectar degradación de performance en tiempo real
- Monitorear calidad de ejecución del broker
- Alertar al operador sobre algoritmos que requieren revisión

Drift Detection:

- Ventana: 100 trades por algoritmo
- Métricas: WinRate_100, Avg_Profit_100
- Referencias Montecarlo: Percentil P5 (mínimo aceptable), Percentil P50 (mediana esperada)
- Estados: HEALTHY ($\geq P50$), WARNING ($< P50$), DANGER ($< P5$ AND $Avg < 0$)
- Sistema NO auto-deshabilita algoritmos → requiere intervención del operador

Execution Quality:

- Ventana: 30 trades
- Slippage: OK $< 0.2\%$, WARNING $< 0.5\%$, CRITICAL $\geq 0.5\%$
- Latencia: OK $< 0.5s$, WARNING $< 1s$, CRITICAL $\geq 1s$

Resultado Esperado:

- Identificación temprana de algoritmos con drift estadístico
- Operador informado para toma de decisiones
- Histórico de performance vs expectativas Montecarlo

2.3.3 Market Regime

Propósito:

- Clasificar condiciones actuales del mercado en tiempo real
- Activar/desactivar algoritmos según su régimen óptimo
- Ajustar sizing dinámicamente según condiciones de mercado

Clasificación (BTC):

- 4 métricas: Hurst (tendencia), ER (eficiencia), ATR% (volatilidad), PE (entropía)
- TRENDING: Hurst >0.55 AND ER >0.4
- VOLATILE: ATR% >2.0 AND PE >0.2
- RANGING: else (default)

Position Sizing:

- $\text{final_amount} = \text{base_amount} \times \text{regime_mult} \times \text{direction_mult}$
- regime_mult = lookup en parámetros del algoritmo según market regime
- $\text{direction_mult} = 1.0$ o 0.0 según direction_mode vs market direction
- Si $\text{final_amount} = 0 \rightarrow$ Algoritmo BLOQUEADO

Resultado Esperado:

- Portfolio adaptativo que opera solo en condiciones favorables
- Reducción de drawdown en regímenes adversos
- Maximización de capital en regímenes óptimos

2.3.4 Risk Control

Propósito:

- Prevenir sobre-exposición del portfolio
- Limitar riesgo agregado en tiempo real
- Proteger capital ante acumulación no intencional de posiciones

Implementación:

- MAX_GROSS: 30%
- MAX_NET: 20%
- Verificación PRE-orden: Simula añadir posición
- Si excede → BLOQUEA señal. NO cierra posiciones
- Circuit breaker: Bloquea TODOS los algoritmos hasta que exposición baje

Resultado Esperado:

- Exposición total nunca excede límites establecidos
- Sistema se auto-regula sin intervención manual
- Prevención de eventos catastróficos por sobre-apalancamiento